



HOCHSCHULE LANDSHUT

FAKULTÄT ELEKTROTECHNIK UND
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN

Studiengang Elektrotechnik (M. Eng.)

Projektarbeit eingebettete Systeme (Medizintechnik)

**Entwicklung einer myoelektrisch gesteuerten
Handprothese**

**Weiterentwicklung und Gesten-Erkennung mittels
Machine Learning**

Vorgelegt von: Felix Kraye

Eingereicht am: 08.07.2026

Betreuer: Prof. Dr. Andreas Breidenassel

Erklärung zur Projektarbeit

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benützt, sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Ich versichere, dass ich von mir verwendete KI-Werkzeuge als Hilfsmittel angegeben und mit ihrem Produktnamen und einer Übersicht der im Rahmen dieser Prüfungsarbeit genutzten Eingabeparameter (Prompts) im Verzeichnis „Übersicht verwendeter Hilfsmittel“ vollständig aufgeführt habe. Sämtliche mittels KI-Werkzeugen generierten Inhalte und Ergebnisse wurden von mir als solche kenntlich gemacht.

Ort, Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Zielsetzung	1
3	Hardware- und Elektronikentwicklung	1
3.1	Erweiterung der EMG-Kanäle (ADS1298)	1
3.2	Anschluss technik und Signalstabilität	1
3.3	Konstruktion der Elektroden-Armbänder	1
4	Softwarearchitektur und Signalverarbeitung	1
4.1	Kanalanpassung und Firmware	1
4.2	Digitale Filterung auf dem Mikrocontroller	1
5	Mustererkennung und Machine Learning	1
5.1	Datenerfassung und Pre-training	1
5.2	Klassifikation mittels Random Forest Classifier	1
5.3	Einfluss der Sensor-Repositionierung	2
6	Zusammenfassung und Ausblick	2
6.1	Vergleich mit alternativen Ansätzen	2
6.2	Validierung durch Probandenstudie	2
6.3	Erweiterung des Klassenspektrums	2

1 Einleitung

[Text für Einleitung / Motivation / Stand der Technik]

2 Zielsetzung

[Text für die Zielsetzung des Projekts]

3 Hardware- und Elektronikentwicklung

3.1 Erweiterung der EMG-Kanäle (ADS1298)

[Details zum Wechsel von ADS1294 auf ADS1298 und der Erhöhung auf 8 Kanäle]

3.2 Anschlusstechnik und Signalstabilität

[Details zu den 1,5 mm Goldpins und der robusteren mechanischen Anbindung]

3.3 Konstruktion der Elektroden-Armbänder

[Beschreibung der Gummiband-Konstruktion für äquidistante P- und N-Elektroden]

4 Softwarearchitektur und Signalverarbeitung

4.1 Kanalanpassung und Firmware

[Anpassung der Software auf dem Teensy für 8 Kanäle]

4.2 Digitale Filterung auf dem Mikrocontroller

[Implementierung der Hochpass- und Notch-Filter bei 1000 Hz Abtastrate]

5 Mustererkennung und Machine Learning

5.1 Datenerfassung und Pre-training

[Erfahrungen mit dem Myo-Dataset und dem Schere-Stein-Papier-Ansatz]

5.2 Klassifikation mittels Random Forest Classifier

[Details zum Random Forest Modell und den erreichten Genauigkeiten]

5.3 Einfluss der Sensor-Repositionierung

[Analyse des Genauigkeitsabfalls bei Abnahme und Wiederanlegen des Armbands]

6 Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Vergleich mit alternativen Ansätzen

[z.b. Kontinuierliche Klassifikation mit extra Klasse für Ruheposition]

6.2 Validierung durch Probandenstudie

[Erprobung an verschiedenen Probanden, Vergleich der Klassifikationsgenauigkeit]

6.3 Erweiterung des Klassenspektrums

[Erweiterung von 3 Klassen auf Einzelfinger und Fingerkombinationen]

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Literatur

- [1] Michidk, *Myo-Dataset GitHub Repository*, <https://github.com/michidk/myo-dataset>, abgerufen am 22.06.2026.

Übersicht verwendeter Hilfsmittel

[Übersicht und Dokumentation der genutzten KI-Werkzeuge und Prompts gemäß den Richtlinien]